

Задача

Разработать RESTful API для управления данными о книгах в библиотеке.

Дано:

- Книга: ID, ID автора, название, жанр, год издания.

Требуемые операции (запросы):

- Получение списка всех книг
- Получение списка книг в разрезе жанра
- Добавление новой книги
- Обновление информации о существующей книге (название/жанр/год издания)
- Удаление существующей книги

Аутентификация - Basic Auth.

Оформить можно:

- В произвольном виде (doc документ с таблицами, описанием и т.д.)
- В виде yaml файла (<https://editor.swagger.io/>)

Решение

1. Получение списка всех книг

Запрос:

```
GET /books
```

Параметры запроса: нет

Ответ:

```
{
  "books": [
    {
      "id": 1,
      "author_id": 1,
      "title": "The Great Gatsby",
      "genre": "Fiction",

```

```
        "publication_year": 1925
    },
    {
        "id": 2,
        "author_id": 2,
        "title": "1984",
        "genre": "Dystopian",
        "publication_year": 1949
    }
]
}
```

2. Получение списка книг по жанру

Запрос:

```
GET /books/genre/{genre}
```

Параметры запроса:

- genre (строка): жанр книги, например, Fiction.

Ответ:

```
{
  "books": [
    {
      "id": 1,
      "author_id": 1,
      "title": "The Great Gatsby",
      "genre": "Fiction",
      "publication_year": 1925
    },
    {
      "id": 3,
      "author_id": 3,
      "title": "To Kill a Mockingbird",
      "genre": "Fiction",
      "publication_year": 1960
    }
  ]
}
```

```
}
```

3. Добавление новой книги

Запрос:

```
POST /books
Content-Type: application/json
Тело запроса:
{
  "author_id": 1,
  "title": "The Great Gatsby",
  "genre": "Fiction",
  "publication_year": 1925
}
Ответ:
{
  "id": 3,
  "author_id": 1,
  "title": "The Great Gatsby",
  "genre": "Fiction",
  "publication_year": 1925
}
Код ответа: 201 Created
```

4. Обновление информации о книге

Запрос:

```
PUT /books/{id}
Content-Type: application/json
Параметры запроса:
• id (целое число): идентификатор книги, которую нужно обновить.
Тело запроса:
{
  "title": "The Great Gatsby Updated",
  "genre": "Classic",
  "publication_year": 1926
}
```

Ответ:

```
{
  "id": 3,
  "author_id": 1,
  "title": "The Great Gatsby Updated",
  "genre": "Classic",
  "publication_year": 1926
}
```

5. Удаление книги

Запрос:

```
DELETE /books/{id}
```

Параметры запроса:

- id (целое число): идентификатор книги, которую нужно удалить.

Ответ: (без содержимого)

```
Код ответа: 204 No Content
```